



Universidad Nacional del Comahue
Facultad de Informática
Departamento Ingeniería en Sistemas

Diseño de Bases de Datos Distribuidas

Diseño de Bases de Datos

Licenciatura en Ciencias de la Computación
3° Año

Integrantes del Grupo:

- Camila Castillo – Legajo: 4664
- Agustin Ferreyra – Legajo: 4025
- Milagros Ruiz – Legajo: 4564

Docentes:

- Prof. Titular: Agustina Buccella
- Ayudante: Ignacio San Pedro Delgado

Neuquén - 22 de junio de 2025



Introducción.....	3
Contexto.....	3
Modelo Entidad-Relación.....	4
Derivación a Tablas del Modelo Entidad-Relación.....	5
Estructura del Sistema.....	5
Fragmentación.....	8
Fragmentación Horizontal Primaria:.....	8
Fragmentación Horizontal Derivada:.....	11
Fragmentación Vertical:.....	14
Fragmentación Híbrida:.....	16
Transparencia de Fragmentación.....	21
Replicación.....	21
Justificación:.....	22
Transparencia de Replicación.....	23
Escenarios.....	23
i) Una consulta que involucre dos o más nodos.....	23
ii) Una inserción que involucre dos o más nodos.....	24
iii) Dos actualizaciones de dos usuarios diferentes en dos nodos diferentes que involucren los mismos datos.....	25
Ventajas y Desventajas.....	26
Ventajas:.....	26
Desventajas:.....	26
Sistema de Gestor de Bases de datos Distribuidas.....	27
MongoDB [3].....	27
Características:.....	27
Replicación:.....	27
Escalabilidad:.....	27
Fragmentación:.....	27
Ventajas y desventajas [4]:.....	27
Ventajas:.....	27
Desventajas:.....	27
Participación de estudiantes.....	28
Camila Castillo Manrique.....	28
Agustin Ferreyra.....	28
Milagros Ruiz.....	28
Uso de inteligencia artificial.....	28
Bibliografía.....	29
[1].....	29
[2].....	29
[3].....	29
[4].....	29



Introducción

Contexto

Dominio nuevo:

La base de datos estará implementada en una compañía de aeropuertos que tiene sedes en Neuquén, Bariloche, Buenos Aires y Córdoba. Tendrá como objetivo principal realizar el seguimiento de los aviones y sus servicios de mantenimiento. Se desea registrar cada avión junto con su propietario. De cada avión se almacenará un número de registro único, el tipo de aeroplano que es, y el hangar en el que se encuentra guardado.

A su vez, se mantendrá información detallada de los hangares, registrando su número identificador, su capacidad y su ubicación dentro del aeropuerto, un hangar puede albergar varios aviones.

Cada avión está vinculado a un único propietario, del cual se almacenará un número identificador, además del nombre y apellido.

La base de datos también deberá contener información sobre los empleados encargados de realizar tareas de mantenimiento. De cada empleado se registrará su legajo, nombre y apellido.

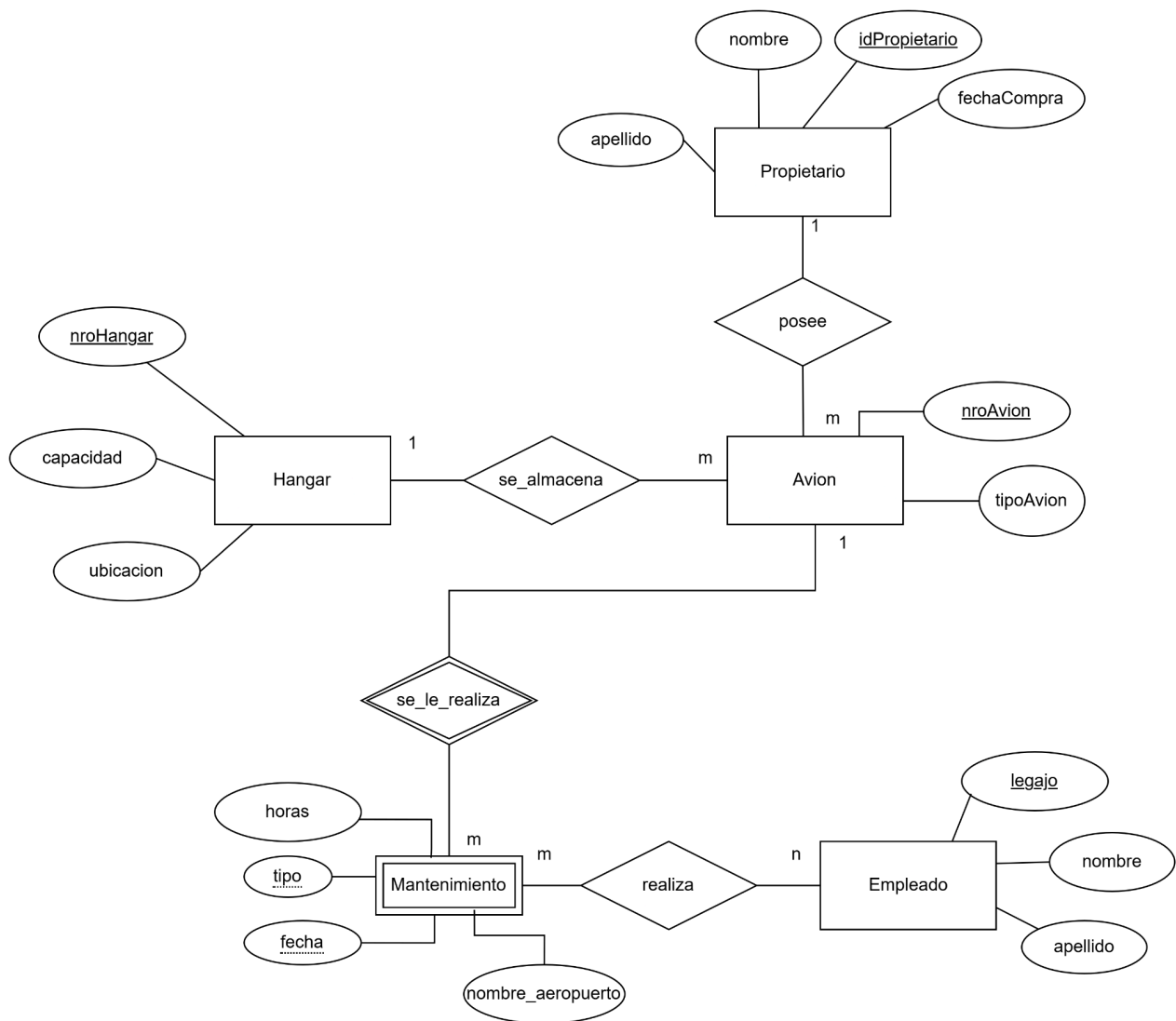
Por último, se llevará un registro de cada servicio de mantenimiento realizado a los aviones. Cada servicio deberá estar asociado a un avión y a un empleado, indicando además la fecha de realización, la cantidad de horas dedicadas y el tipo de trabajo efectuado.



Modelo Entidad-Relación

Figura 1

Modelo Entidad-Relación de nuestro dominio





Derivación a Tablas del Modelo Entidad-Relación

PROPIETARIO(idPropietario, nombre, apellido)
HANGAR(nroHangar, capacidad, ubicacion)
AVIÓN(nroAvion, tipoAvion, horasVuelo, **idPropietario**, **idHangar**)
MANTENIMIENTO(nroAvion, hora, tipo, fecha, nombre_aeropuerto)
EMPLEADO(legajo, nombre, apellido)
REALIZA(nroAvion, tipo, fecha, legajo)

Estructura del Sistema

Figura 2

Estructura de la organización de los nuevos nodos



Nota: Los símbolos  en el mapa indican la ubicación de los nodos



Nodo 1 Aeropuerto de Internacional de Neuquén Juan Domingo Perón.

Usuarios:

- Consumidores: Administradores, Empleados, Propietarios
- Productores: Administradores , Empleados.

Información que almacena:

Toda la información relacionada a los mantenimientos realizados en dicho aeropuerto, tanto de los empleados que lo realizan como del mantenimiento en sí.

El número de avion, el id del hangar y el id del propietario de los aviones que son de tipo “transporte” de nuestra base de datos.

Los legajos de los empleados de nuestra BD.



Nodo 2 Aeropuerto Internacional de Córdoba Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

Usuarios:

- Consumidores: Administradores, Empleados, Propietarios
- Productores: Administradores , Empleados.

Información que almacena:

Toda la información relacionada a los mantenimientos realizados en dicho aeropuerto, tanto de los empleados que lo realizan como del mantenimiento en sí.

El tipo de avión y la cantidad de horas de vuelo del mismo de los aviones que no son de tipo “transporte” de nuestra base de datos.

La información de todos los hangares pertenecientes a nuestra BD



Nodo 3 Aeropuerto Internacional de Bariloche Teniente Luis Candelaria.

Usuarios:

- Consumidores: Administradores, Empleados, Propietarios
- Productores: Administradores , Empleados.

Información que almacena:

Toda la información relacionada a los mantenimientos realizados en dicho aeropuerto, tanto



de los empleados que lo realizan como del mantenimiento en sí.

El número de avion, el id del hangar y el id del propietario de los aviones que no son de tipo “transporte” de nuestra base de datos.

La información personal (nombre y apellido) de todos los empleados de nuestra BD.



Nodo 4 Aeropuerto de Internacional de Buenos Aires Ezeiza.

Usuarios:

- Consumidores: Administradores, Empleados, Propietarios
- Productores: Administradores , Empleados.

Información que almacena:

Toda la información relacionada a los mantenimientos realizados en dicho aeropuerto, tanto de los empleados que lo realizan como del mantenimiento en sí.

El tipo de avión y la cantidad de horas de vuelo del mismo de los aviones que son de tipo “Transporte” de nuestra base de datos.

Toda la información de los propietarios pertenecientes a nuestra BD.

Conexión: La manera elegida para conectar los nodos entre sí es una red WAN[1], dicha red permite conectar dispositivos que se encuentran distribuidos en una zona geográfica extensa.



Fragmentación

Fragmentación Horizontal Primaria:

Se fragmentará la tabla Mantenimiento para que cada Nodo aeropuerto tenga únicamente los mantenimientos realizados en ese Nodo en particular como se indica en la **Tabla 1**.

$$\text{Mantenimiento} = \text{Sede}_{nqn} \cup \text{Sede}_{BsAs} \cup \text{Sede}_{Bar} \cup \text{Sede}_{Cor}$$

$$\text{Sede}_{bsas} = \sigma_{\text{nombre_aeropuerto}="Buenos Aires"}(\text{Mantenimiento})$$

$$\text{Sede}_{nqn} = \sigma_{\text{nombre_aeropuerto}="Neuquen"}(\text{Mantenimiento})$$

$$\text{Sede}_{bariloche} = \sigma_{\text{nombre_aeropuerto}="Bariloche"}(\text{Mantenimiento})$$

$$\text{Sede}_{córdoba} = \sigma_{\text{nombre_aeropuerto}="Córdoba"}(\text{Mantenimiento})$$

Tabla 1

Ejemplo de tuplas de la tabla Mantenimiento

nroAvion	tipo	fecha	horas	nombre_aeropuerto
A-1	T1	09/12/2018	5	Neuquén
A-2	T2	03/02/2025	5	Buenos Aires
A-3	T3	01/05/2024	5	Neuquén
A-4	T4	04/11/2023	5	Córdoba
A-5	T5	14/02/2025	5	Bariloche

Nota: Los valores de las tuplas son ficticios



Tabla 2

Tuplas resultantes de aplicar la asignación Sede_{nqn}

nroAvion	tipo	fecha	horas	nombre_aeropuerto
A-1	T1	09/12/2018	5	Neuquén
A-3	T3	01/05/2024	5	Neuquén

*Nota: La asignación se aplica en base a la **Tabla 1**.*

Tabla 3

Tuplas resultantes de aplicar la asignación Sede_{bsas}

nroAvion	tipo	fecha	horas	nombre_aeropuerto
A-2	T2	03/02/2025	5	Buenos Aires

*Nota: La asignación se aplica en base a la **Tabla 1**.*

Tabla 4

Tuplas resultantes de aplicar la asignación Sede_{bariloche}

nroAvion	tipo	fecha	horas	nombre_aeropuerto
A-5	T5	14/02/2025	5	Bariloche

*Nota: La asignación se aplica en base a la **Tabla 1**.*



Tabla 5

Tuplas resultantes de aplicar la asignación $Sede_{córdoba}$

nroAvion	tipo	fecha	horas	nombre_aeropuerto
A-4	T4	04/11/2023	5	Córdoba

*Nota: La asignación se aplica en base a la **Tabla 1**.*

Para recuperar la tabla completa debemos realizar una unión entre los fragmentos $Sede_{nqn}$, $Sede_{BsAs}$, $Sede_{Bar}$ y $Sede_{Cor}$.



Fragmentación Horizontal Derivada:

Aplicamos una fragmentación horizontal derivada sobre cada una de las tablas $Sede_x$ y $Realiza$ para obtener las tuplas de $Realiza_x$ correspondientes a cada sede donde se realizó el mantenimiento. Esto lo realizamos para que cada Nodo guarde información de la relación $Realiza$ que le corresponde geográficamente.

$$Realiza = Realiza_{bar} \cup Realiza_{nqn} \cup Realiza_{bsas} \cup Realiza_{cor}$$

$$Realiza_{nqn} = Realiza \bowtie Sede_{nqn}$$

$$Realiza_x = Realiza \bowtie Sede_x$$

$$Realiza_{bsas} = Realiza \bowtie Sede_{bsas}$$

$$Realiza_{cor} = Realiza \bowtie Sede_{cor}$$

$$Realiza_{bar} = Realiza \bowtie Sede_{bar}$$

Tabla 6

Ejemplo de tuplas de la tabla Realiza

nroAvion	tipo	fecha	legajoEmpleado
A-1	T1	09/12/2018	TEC-912
A-2	T2	03/02/2025	SER-018
A-3	T3	01/05/2024	SER-777
A-4	T4	04/11/2023	TEC-159
A-5	T5	14/02/2025	SER-123

Nota: Los valores de las tuplas son ficticios



Tabla 7

Tuplas resultantes de aplicar la asignación Realiza_{nqn}

nroAvion	tipo	fecha	horas	nombre_aeropuerto	legajo
A-1	T1	09/12/2018	5	Neuquén	TEC-912
A-3	T3	01/05/2024	5	Neuquén	SER-777

*Nota: La asignación se aplica en base a la **Tabla 6**.*

Tabla 8

Tuplas resultantes de aplicar la asignación Realiza_{bsas}

nroAvion	tipo	fecha	horas	nombre_aeropuerto	legajo
A-2	T2	03/02/2025	5	Buenos Aires	SER-018

*Nota: La asignación se aplica en base a la **Tabla 6**.*

Tabla 9

Tuplas resultantes de aplicar la asignación Realiza_{cor}

nroAvion	tipo	fecha	horas	nombre_aeropuerto	legajo
A-4	T4	04/11/2023	5	Córdoba	TEC-159

*Nota: La asignación se aplica en base a la **Tabla 6**.*



Tabla 10

Tuplas resultantes de aplicar la asignación $Realiza_{bar}$

nroAvion	tipo	fecha	horas	nombre_aeropuerto	legajo
A-5	T5	14/02/2025	5	Bariloche	SER-123

*Nota: La asignación se aplica en base a la **Tabla 6**.*

Para recuperar la tabla *Realiza* completa debemos realizar una unión entre los fragmentos: $Realiza_{bar}$, $Realiza_{nqn}$, $Realiza_{bsas}$ y $Realiza_{cor}$.



Fragmentación Vertical:

Aplicamos una fragmentación vertical sobre la tabla Empleado para obtener un fragmento únicamente con el legajo del empleado y otro con toda su información personal.

$$\text{Empleado} = \text{Empleado}_L \cup \text{Empleado}_D$$

$$\text{Empleado}_{\text{Legajo}} = \pi_{\text{legajo}}(\text{Empleado})$$

$$\text{Empleado}_{\text{Datos}} = \pi_{\text{nombre, apellido}}(\text{Empleado})$$

Corrección:

$$\text{Empleado} = \text{Empleado}_L \bowtie \text{Empleado}_D$$

$$\text{Empleado}_{\text{Datos}} = \pi_{\text{legajo, nombre, apellido}}(\text{Empleado})$$

Tabla 11

Ejemplo de tuplas de la tabla Empleado

Legajo	Apellido	Nombre
TEC-912	Ferreyra	Emanuel
TEC-018	Gomez	Gustavo
TEC-777	Perez	Enzo
TEC-159	Alvarez	Julian

Nota: Los valores de las tuplas son ficticios



Tabla 12

Tuplas resultantes de aplicar la asignación Empleado_L

Legajo
TEC-912
SER-018
SER-777
TEC-159

*Nota: La asignación se aplica en base a la **Tabla 11**.*

Tabla 13

Tuplas resultantes de aplicar la asignación Empleado_D

Legajo	Apellido	Nombre
TEC-912	Ferreira	Agustin
SER-018	Gomez	Gustavo
SER-777	Perez	Enzo
TEC-159	Alvarez	Julian

*Notas: La tabla Legajo se añadió luego de las correcciones propuestas
La asignación se aplica en base a la **Tabla 11**.*

Para recuperar la tabla completa debemos realizar ~~una unión~~ un join entre los fragmentos



$Empleado_L$ y $Empleado_D$.

Fragmentación Híbrida:

Aplicamos una fragmentación híbrida en Avión, primero realizamos una fragmentación horizontal primaria entre $tipoAvion = "transporte"$ y $tipoAvion \neq "transporte"$

$$Avión = Avion_t \cup Avion_{nt}$$

$$Avión_t = \sigma_{tipoAvión="transporte"}(Avión)$$

$$Avion_{nt} = \sigma_{tipoAvión \neq "transporte"}(Avión)$$

Luego realizamos la fragmentación vertical de los atributos $nroAvion$, $idPropietario$ e $idHangar$ y en otro nodo la proyección de los atributos faltantes ($horasVuelo, tipoAvion$). Esto lo realizamos con la idea de distribuir la información entre los distintos nodos para no sobrecargar un nodo en específico.

$$Avion_t = InfoAvion_{t1} \bowtie InfoAvion_{t2}$$

$$InfoAvion_{t1} = \pi_{nroAvion, idPropietario, idHangar}(Avion_t)$$

$$InfoAvion_{t2} = \pi_{nroAvion, tipoAvion, horasVuelo}(Avion_t)$$

$$Avion_{nt} = InfoAvion_{nt1} \bowtie InfoAvion_{nt2}$$

$$InfoAvion_{nt1} = \pi_{nroAvión, idPropietario, idHangar}(Avión_{nt})$$

$$InfoAvión_{nt2} = \pi_{nroAvion, tipoAvion, horasVuelo}(Avión_{nt})$$

$$Avión = Avion_t \cup Avion_{nt}$$



$$\text{Avión} = \text{InfoAvion}_{t1} \bowtie \text{InfoAvion}_{t2} \cup \text{InfoAvion}_{nt1} \bowtie \text{InfoAvion}_{nt2}$$

Tabla 14

Ejemplo de tuplas de la tabla Avión

nroAvion	tipoAvion	horasVuelo	idPropietario	idHangar
A-1	Transporte	150	MAAA-000	MD-912
A-2	Transporte	500	CAAA-100	MD-912
A-3	Transporte	10	CAAA-001	MI-462
A-4	Transporte y carga	400	RTAA-123	MI-462
A-5	Transporte y carga	1000	QQQQ-100	AB-123
C-6	Carga	5000	ABAB-999	AB-123
C-7	Carga	2000	ABCD-123	ER-404
C-8	Carga	6000	WASD-123	ER-404

Nota: Los valores de las tuplas son ficticios

Tabla 15

Tuplas resultantes de aplicar la asignación Avion_t

nroAvion	tipoAvion	horasVuelo	idPropietario	idHangar
A-1	Transporte	150	MAAA-000	MD-912
A-2	Transporte	500	CAAA-100	MD-912
A-3	Transporte	10	CAAA-001	MI-462

*Nota: La asignación se aplica en base a la **Tabla 14**.*





Tabla 16

Tuplas resultantes de aplicar la asignación $Avion_{nt}$

nroAvion	tipoAvion	horasVuelo	idPropietario	idHangar
A-4	Transporte y carga	400	RTAA-123	MI-462
A-5	Transporte y carga	1000	QQQQ-100	AB-123
C-6	Carga	5000	ABAB-999	AB-123
C-7	Carga	2000	ABCD-123	ER-404
C-8	Carga	6000	WASD-123	ER-404

*Nota: La asignación se aplica en base a la **Tabla 14**.*

Tabla 17

Tuplas resultantes de aplicar la asignación $InfoAvion_{t1}$

nroAvion	idPropietario	idHangar
A-1	MAAA-000	MD-912
A-2	CAAA-100	MD-912
A-3	CAAA-001	MI-462

*Nota: La asignación se aplica en base a la **Tabla 15**.*



Tabla 18

Tuplas resultantes de aplicar la asignación InfoAvion_{t2}

nroAvion	tipoAvion	horasVuelo
A-1	Transporte	150
A-2	Transporte	500
A-3	Transporte	10

*Nota: La asignación se aplica en base a la **Tabla 15**.*

Tabla 19

Tuplas resultantes de aplicar la asignación InfoAvion_{nt1}

nroAvion	idPropietario	idHangar
A-4	RTAA-123	MI-462
A-5	QQQQ-100	AB-123
C-6	ABAB-999	AB-123
C-7	ABCD-123	ER-404
C-8	WASD-123	ER-404

*Nota: La asignación se aplica en base a la **Tabla 16**.*



Tabla 20

Tuplas resultantes de aplicar la asignación $InfoAvion_{nt2}$

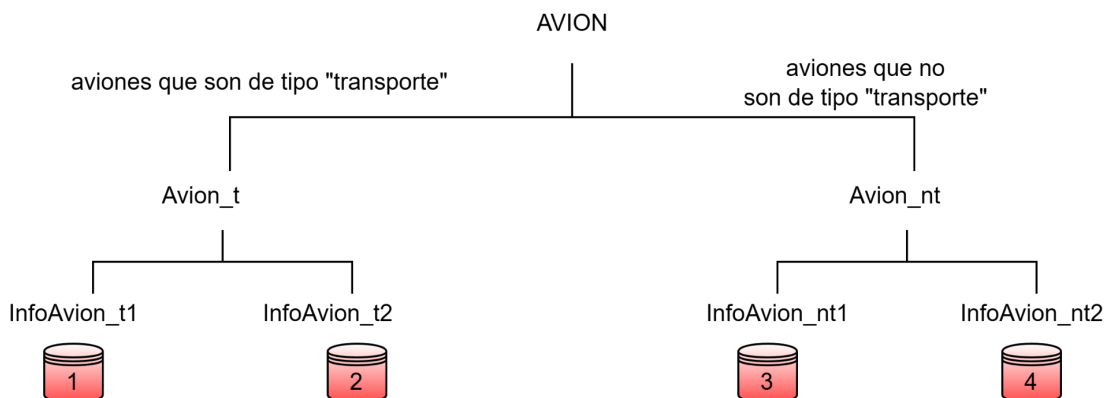
nroAvion	tipoAvion	horasVuelo
A-4	Transporte y carga	400
A-5	Transporte y carga	1000
C-6	Carga	5000
C-7	Carga	2000
C-8	Carga	6000

*Nota: La asignación se aplica en base a la **Tabla 16**.*

En la **Figura 3** podemos ver como queda distribuida la información de la tabla Avión en los nodos correspondientes.

Figura 3

Distribución de la tabla Avión en los distintos nodos.



Nota: la figura representa un árbol en el cual cada hoja es un nodo de nuestra BDD.

Las tablas resultantes luego de aplicar las fragmentaciones está representada en la **Tabla 21**,



Tabla 21

Tablas de nuestra BD distribuidas en los Nodos en base a las fragmentaciones realizadas

Nodo Neuquén	Nodo Buenos Aires	Nodo Bariloche	Nodo Córdoba
<i>Realiza_{nqn}</i>	<i>Realiza_{bsas}</i>	<i>Realiza_{bar}</i>	<i>Realiza_{cor}</i>
<i>Sede_{nqn}</i>	<i>Sede_{bsas}</i>	<i>Sede_{Bariloche}</i>	<i>Sede_{Córdoba}</i>
<i>InfoAvión_{t1}</i>	<i>InfoAvión_{t2}</i>	<i>InfoAvión_{nt1}</i>	<i>InfoAvión_{nt2}</i>
<i>Empleado_L</i>	<u><i>Propietario</i></u>	<i>Empleado_D</i>	<u><i>Hangar</i></u>

Nota: En esta tabla de distribución de nodos se indica no subrayado los Datos no fragmentados, subrayado los Datos que están fragmentados.

Transparencia de Fragmentación

Fragmentación Horizontal Primaria: Cada Nodo almacena físicamente solo los mantenimientos que fueron realizados en su aeropuerto ya que los datos son más propensos a ser utilizados en dicho Nodo cumpliendo así la transparencia de fragmentación.

Fragmentación Horizontal Derivada: Cada Nodo almacena físicamente solo la información de los mantenimientos realizados y de los empleados que los realizaron que pertenecen a dicho aeropuerto ya que los datos son más propensos a ser utilizados en ese Nodo cumpliendo así la transparencia de fragmentación.

Fragmentación Horizontal: Dividimos la información de los empleados en dos nodos para no sobrecargar un único nodo, de esta manera cumplimos la transparencia de fragmentación.

Fragmentación Híbrida: Dividimos la información de los aviones para que cada Nodo almacene solo una parte, de esta manera no sobrecargamos un único Nodo con información, cumpliendo así la transparencia de fragmentación.



Replicación

Una vez fragmentados los datos, implementamos un esquema de replicación con el objetivo de aumentar la disponibilidad, confiabilidad y tolerancia a fallos de nuestra BDD.

La replicación de nuestro dominio quedaría de la siguiente manera mostrada en la **Tabla 22**

Tabla 22

Nodos con las replica que mantienen

Nodo Neuquén	Nodo Buenos Aires	Nodo Bariloche	Nodo Córdoba
<i>Realiza_{nqn}</i>	<i>Realiza_{bsas}</i>	<i>Realiza_{bar}</i>	<i>Realiza_{cor}</i>
<i>Sede_{nqn}</i>	<i>Sede_{bsas}</i>	<i>Sede_{Bariloche}</i>	<i>Sede_{Córdoba}</i>
<i>InfoAvion_{t1}</i>	<i>InfoAvion_{t2}</i>	<i>InfoAvion_{nt1}</i>	<i>InfoAvion_{nt2}</i>
<i>Empleado_L</i>	<u><i>Propietario</i></u>	<i>Empleado_D</i>	<u><i>Hangar</i></u>
<i>Realiza_{bsas}</i>	<i>Realiza_{bar}</i>	<i>Realiza_{cor}</i>	<i>Realiza_{nqn}</i>
<i>Sede_{bsas}</i>	<i>Sede_{Bariloche}</i>	<i>Sede_{Córdoba}</i>	<i>Sede_{nqn}</i>
<i>InfoAvion_{t2}</i>	<i>InfoAvion_{nt1}</i>	<i>InfoAvion_{nt2}</i>	<i>InfoAvion_{t1}</i>
<u><i>Propietario</i></u>	<i>Empleado_D</i>	<u><i>Hangar</i></u>	<i>Empleado_L</i>

*Nota: En esta tabla de réplicas se indica no subrayado los Datos no fragmentados, subrayado los Datos que están fragmentados y en **color azul** las replicadas almacenadas en cada nodo*

Justificación:

Esta replicación que diseñamos con el objetivo de aumentar la disponibilidad y tolerancia a fallos. Cada nodo además de almacenar sus propios datos, detallados anteriormente, mantiene réplicas de datos de otros nodos.

Con este enfoque que decidimos se permite, por ejemplo, que si el nodo de Bariloche necesita acceder a información sobre los mantenimientos realizados en Neuquén y este nodo se encuentra temporalmente inactivo, el sistema pueda consultar en el nodo de Córdoba, que contiene una réplica de esos datos.



Tener estas réplicas parciales en cada nodo mejora la disponibilidad y evita la dependencia de un solo nodo, además aumenta la tolerancia hacia los fallos.

Transparencia de Replicación

En nuestro sistema la transparencia de replicación se puede lograr ya que el acceso a los datos no depende de solo un nodo. Cuando un usuario realiza una consulta sobre información que permanece en un nodo específico (Nodo X) pero esto no está disponible, por ejemplo por una falla, el SGBDD redirecciona la consulta hacia otro nodo (Nodo Y) que contiene la réplica actualizada de los datos del Nodo X

Esto permite que el usuario no perciba esta interrupción ni tenga que conocer la ubicación física o lógica de los datos utilizados. Desde su punto de vista la consulta se ejecuta con normalidad obteniendo los datos deseados

Escenarios

i) Una consulta que involucre dos o más nodos

Un administrador solicita una consulta global sobre los mantenimientos realizados en 2025, desde el nodo 1 (Neuquen). Como la relación Mantenimiento está fragmentada horizontalmente por aeropuerto, el SGBD distribuye la consulta a los cuatro nodos (Neuquén, Bariloche, Córdoba y Buenos Aires) a través de la red WAN. Cada nodo devuelve los registros correspondientes y el sistema reconstruye el resultado completo, entregando al usuario la información como si proviniera de una única base de datos.

Figura 4

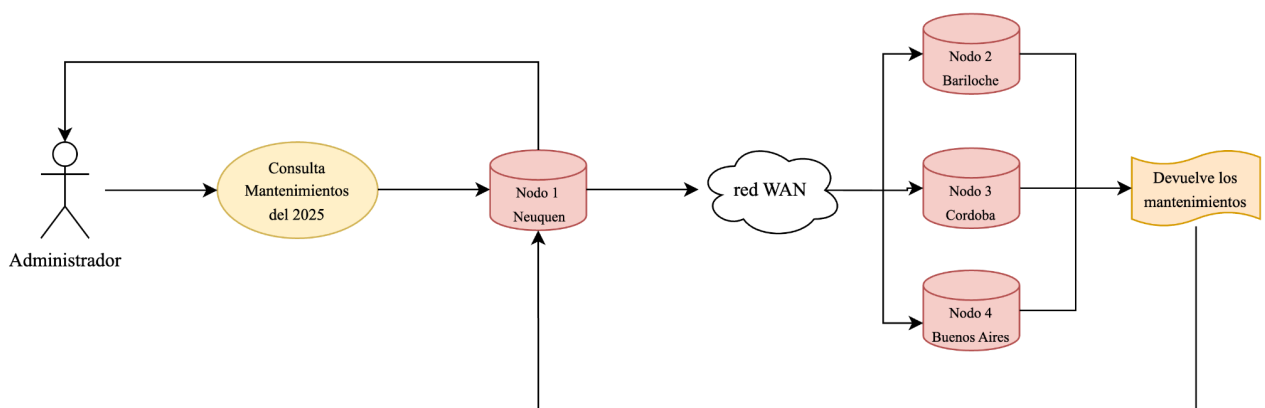


Figura 4: Diagrama que ejemplifica el escenario 1. El administrador consulta desde el nodo 1, el sistema busca la información (tomando en cuenta como están fragmentados) y después se le envía al nodo 1 la tabla



completa completa de mantenimientos. El nodo 1 proyecta los datos de mantenimiento y se los presenta al usuario.

ii) Una inserción que involucre dos o más nodos

En el nodo de Córdoba se registra un nuevo empleado. Según la fragmentación vertical implementada, el campo legajo se almacena localmente, mientras que los datos nombre, apellido se replican en los demás nodos para garantizar que estén disponibles en todo el sistema. Una vez que se actualiza la réplica completa, el sistema notifica al nodo de origen que la operación fue realizada exitosamente.

Figura 5

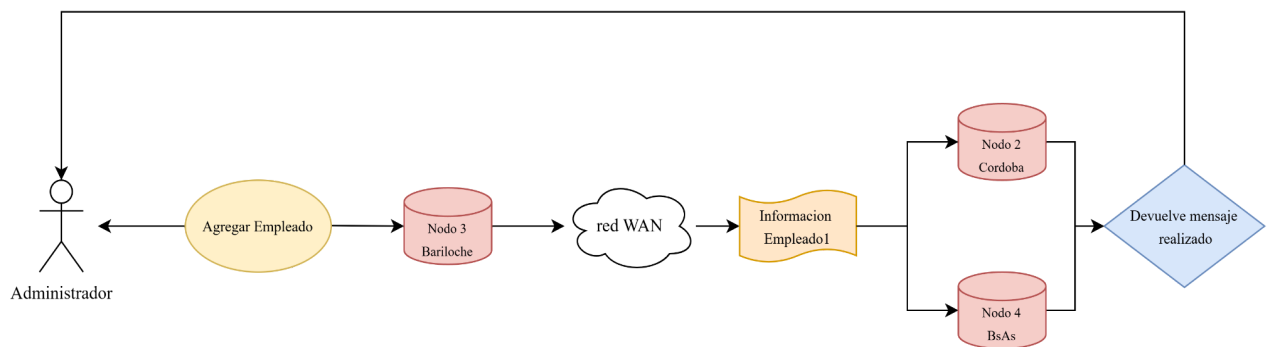


Figura 5: Diagrama que ejemplifica el escenario 2 donde el administrador registra un nuevo empleado desde el nodo 3. El campo legajo se guarda localmente, y los datos personales se replican en otros nodos. Luego, la información se consolida en el nodo réplica y se confirma la operación al nodo de origen.

iii) Dos actualizaciones de dos usuarios diferentes en dos nodos diferentes que involucren los mismos datos.

Desde los nodos de Córdoba y Bariloche se quiere actualizar el tipo de avión en el mismo avión X

En el nodo 3 (Bariloche) un administrador actualiza el tipo de avión del avión x . Por otro lado en el nodo 2 (Córdoba) otro administrador realiza la misma actualización sobre el mismo avión X , el SGBDD (Sistema Gestor de Base de Datos Distribuida) reconoce que los usuarios intentan realizar una actualización sobre el mismo dato replicado y aplica un control de concurrencia basado en bloqueos (2PL)[2]. Donde este bloquea el recurso de este dato hasta que se realice la transacción y después lo libera al final de la misma para que el nodo 2 obtenga el lock para realizar la transacción

Figura 6

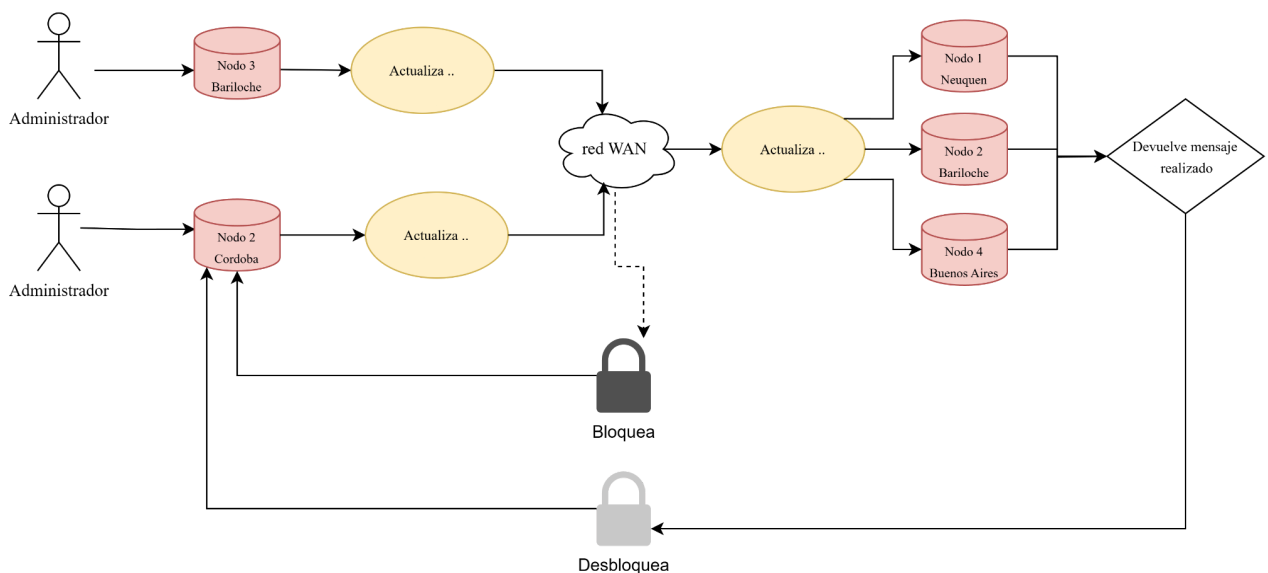


Figura 6: Diagrama que ejemplifica el escenario 3 donde distintos administradores desde distintos nodos intentan actualizar la misma entidad. El SGBDD bloquea una de las transacciones hasta que se finaliza, una vez terminada libera el lock y este es tomado por la transacción restante



Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- La solución planteada permite aliviar la carga de información a cada nodo y optimizar la velocidad de las consultas.
- La transparencia obtenida, permite a los usuarios acceder a los datos de su interés en cualquiera de las sedes sin la necesidad de conocer cómo o dónde están almacenados (transparencia de localización y de organización de los datos).
- El empleo de una BDD brinda una mayor disponibilidad y confiabilidad ya que al implementar el esquema de replicación propuesto nos aseguramos de que los datos más relevantes, como la información de los aviones y los mantenimientos que se le realizan, estén disponibles incluso si alguno de los nodos falla.

Desventajas:

- Dificultad al momento de evitar inconsistencias, ya que los datos que se encuentran en varios nodos deben ser coincidentes entre sí, en caso de inserción, modificación, etc (por ejemplo, modificando información de un avión desde distintos nodos).
- Se necesita hardware, software y recursos humanos especializados para configurar y operar el sistema de manera eficiente en cada nodo.



Sistema de Gestor de Bases de datos Distribuidas

MongoDB [3]

MongoDB es un sistema de gestión de bases de datos NoSQL de código abierto, que se basa en documentos flexibles. Este enfoque permite almacenar y consultar datos multivaluados. Convirtiéndose en una solución altamente escalable y eficiente

Características:

Replicación:

MongoDB utiliza conjuntos de réplicas para garantizar la disponibilidad de datos, compuestos por un nodo principal y nodos secundarios. El servidor primario de MongoDB realiza todas las operaciones de lectura y escritura, mientras la réplica secundaria conserva una copia de los datos. Si la réplica principal falla, se utiliza la secundaria, tolerando fallos críticos

Escalabilidad:

MongoDB admite un escalado vertical y horizontal. El escalado vertical mejora la capacidad del hardware de una sola máquina. El escalado horizontal añade más máquinas al sistema, distribuyendo la carga entre múltiples nodos

Fragmentación:

En MongoDB la fragmentación permite distribuir grandes volúmenes de datos en varios servidores, mejorando el rendimiento y escalabilidad. MongoDB utiliza mongos, este dirige las consultas al fragmentado correspondiente

Ventajas y desventajas [4]:

Ventajas:

- Motores de almacenamiento integrado
- Menor tiempo de recuperación ante fallos

Desventajas:

- No es una solución adecuada para aplicaciones con transacciones complejas
- No tiene un reemplazo para las soluciones de herencia
- Aún es una tecnología joven



Participación de estudiantes

Camila Castillo Manrique

Camila Castillo Manrique Realizó el esquema de replicación con los datos fragmentados, con su justificación y describió cómo se logró la transparencia de replicación en el sistema. Además realizó la investigación de la implementación de un sistema de gestor de base de datos distribuidas

Agustin Ferreyra

Agustin Ferreyra Realizó el esquema de fragmentaciones de la base de datos, con la elaboración de ejemplos de tuplas y la justificación de las mismas. Además indicó el cumplimiento de la transparencia de fragmentación.

Milagros Ruiz

Milagros Abril Ruiz Realizó la adaptación del dominio para el nuevo entorno distribuido junto con el MER y su derivación a tablas. Las características de cada nodo junto con la información que maneja cada uno. Además realizó los diagramas de los distintos escenarios con su justificación correspondiente.

Uso de inteligencia artificial

Durante la elaboración de este informe se utilizó inteligencia artificial como herramienta para la redacción formal de justificaciones y para indicar las citas y bibliografías de las fuentes en el formato pedido.



Bibliografía

[1]

What is WAN? Wide-Area Network Defined and Explained [sede Web]. Sunnyvale, CA: Fortinet; s. f. [acceso 22 de junio de 2025]. CyberGlossary de Fortinet [aprox. 2 pantallas]. Disponible en: <https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/wan>

[2]

Kushtagi, R. Concurrency Control Mechanisms in Distributed Systems [sede Web]. Silicon Valley, CA: Medium; 17 de junio de 2023 [acceso 22 de junio de 2025]. Blog de Roopa Kushtagi [aprox. 4 pantallas]. Disponible en: <https://medium.com/@roopa.kushtagi/concurrency-control-mechanisms-in-distributed-systems-4c7e510b2427>
2PL de escenario 3

[3]

MongoDB, Inc. MongoDB Features & Key characteristics [sede Web]. Palo Alto, CA: MongoDB, Inc.; s. f. [acceso 22 de junio de 2025]. Disponible en: <https://www.mongodb.com/resources/products/capabilities/features>

[4]

¿Qué es MongoDB? [sede Web]. Sevilla: OpenWebinars; s. f. [acceso 22 de junio de 2025]. Blog de OpenWebinars [aprox. 3 pantallas]. Disponible en: <https://openwebinars.net/blog/que-es-mongodb/>